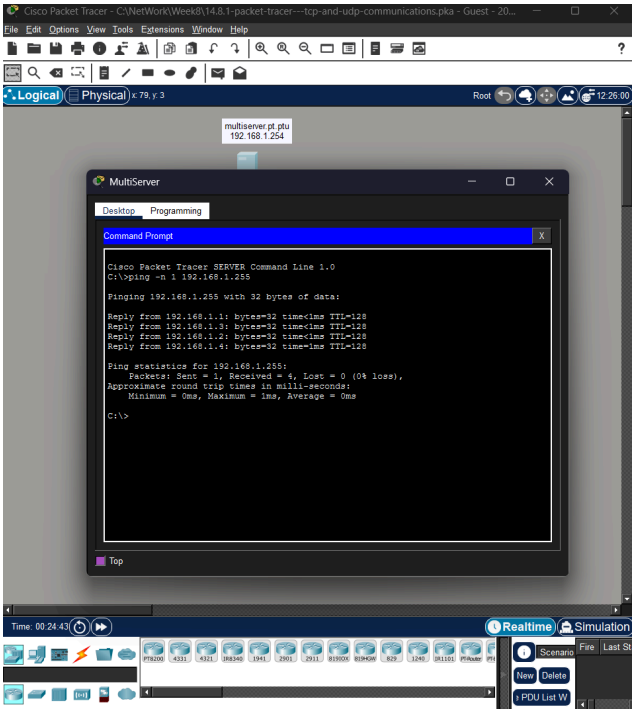
นายกันตวิชญ์ นาคนวล 673380027-4 sec.1

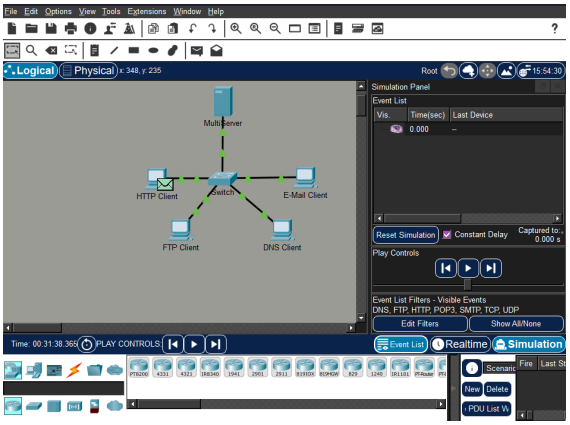
Assignment 4

Part 1

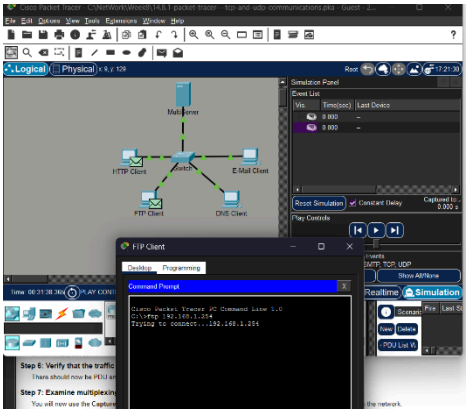
Step 1 ลอง ping ไปที่ broadcast address ของ Lan ฝั่ง Client



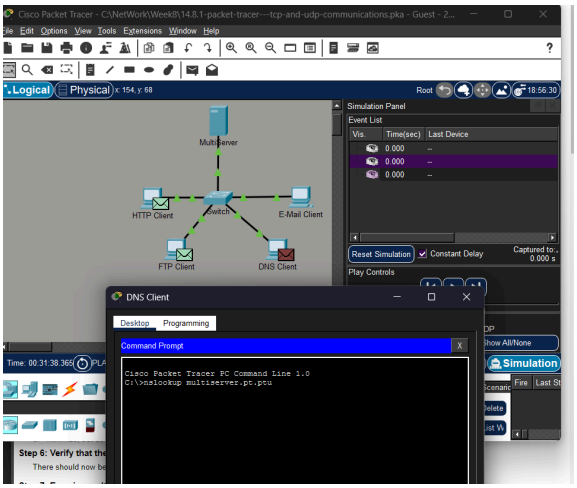
Step 2 สร้าง Traffic แบบ Web (HTTP)



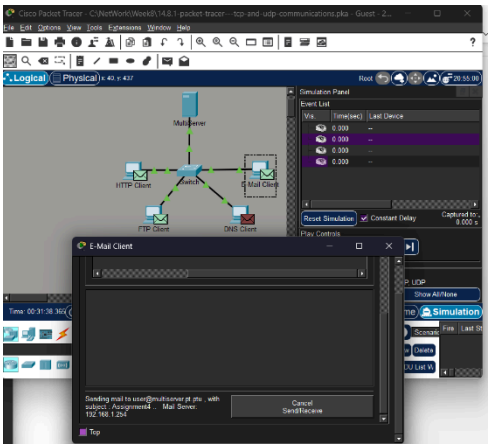
Step 3 สร้าง Traffic แบบ FTP



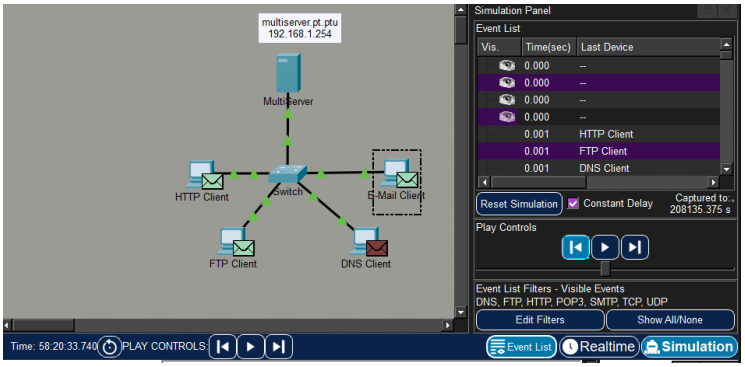
Step 4 สร้าง Traffic แบบ DNS



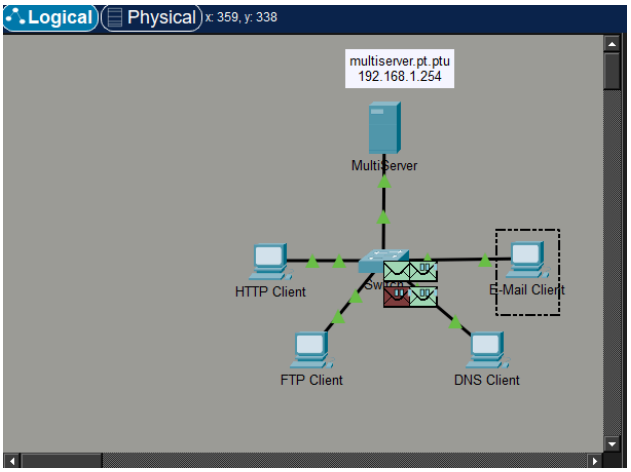
Step 5 สร้าง Traffic แบบ Email

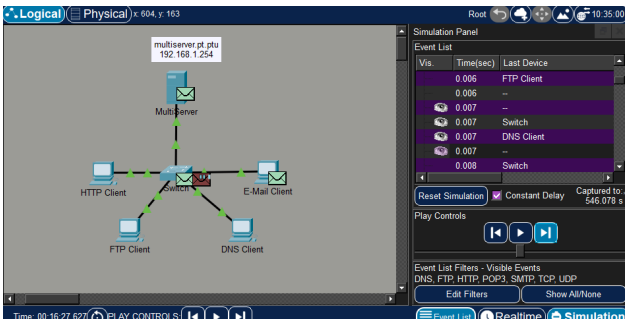


Step 6 จะเห็นว่ามีซองจดหมายขึ้นของแต่ละ Client

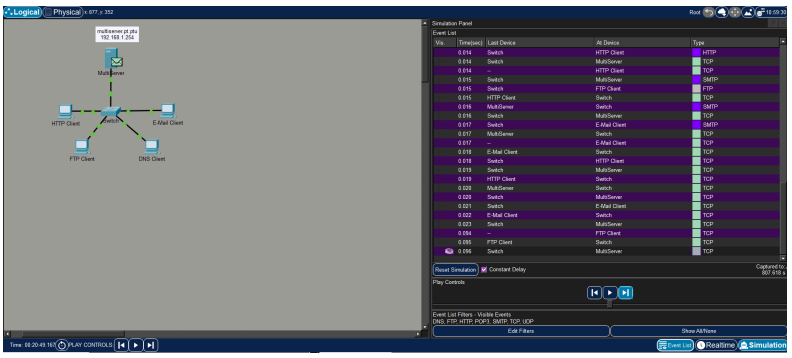


Step 7





นายกันตวิชญ์ นาคนวล 673380027-4 sec.1



เมื่อกด Simulation และกด Play จะเห็นว่าแพ็กเกจข้อมูล (PDU) จากหลาย ๆ เครื่องลูกข่ายและหลายแอปพลิเคชันทั้ง HTTP, FTP, DNS, E-mail ถูกส่งออกมาและเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์เครือข่ายเดียวกัน โดย PDU เหล่านี้จะเดินทางสลับกันไปทีละชุด เนื่องจากในสายเครือข่ายหนึ่งเส้นสามารถส่งข้อมูลได้เพียงหนึ่ง PDU ต่อหนึ่งทิศทางในช่วงเวลาเดียว ระบบจึงต้องจัดลำดับและสลับการส่งข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นหลักการของ Multiplexing นอกจากนี้ สีของ PDU ที่แตกต่างกันยังช่วยบอกชนิดของโปรโตคอลที่ใช้งาน ทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลแต่ละชุดเป็นของบริการหรือแอปพลิเคชันใดที่กำลังสื่อสารอยู่ในเครือข่าย

คำถามใน Part 1

1.What is this called?

ตอบ การทำงานลักษณะนี้เรียกว่า Multiplexing คือการที่ข้อมูลจากหลาย ๆ โปรแกรมสามารถใช้เครือข่ายเส้นเดียวกันได้ โดยสลับกันส่งข้อมูลทีละชุด

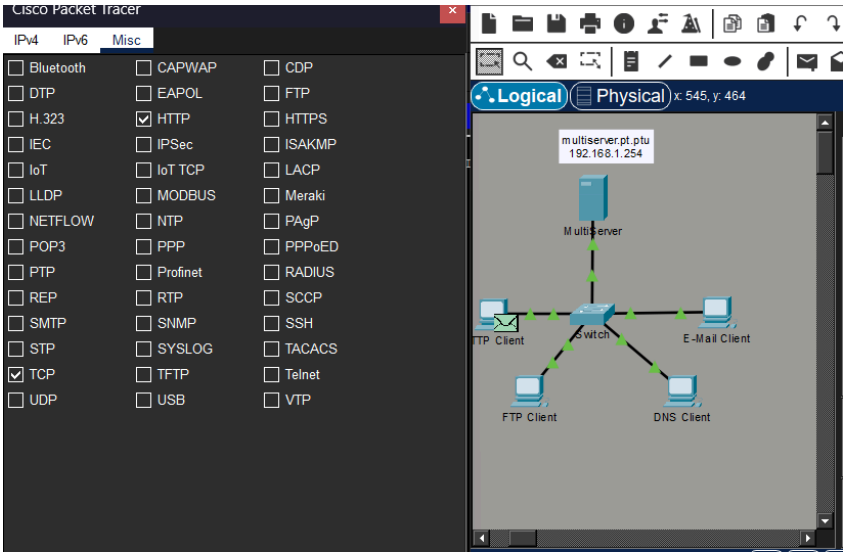
2.A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

ตอบ สีของ PDU ที่แตกต่างกัน ใช้แทน โปรโตคอลที่แตกต่างกัน เช่น HTTP, FTP, DNS, TCP หรือ UDP เพื่อให้เราสามารถแยกแยะได้ว่า PDU แต่ละอันเป็นข้อมูลของโปรโตคอลใด

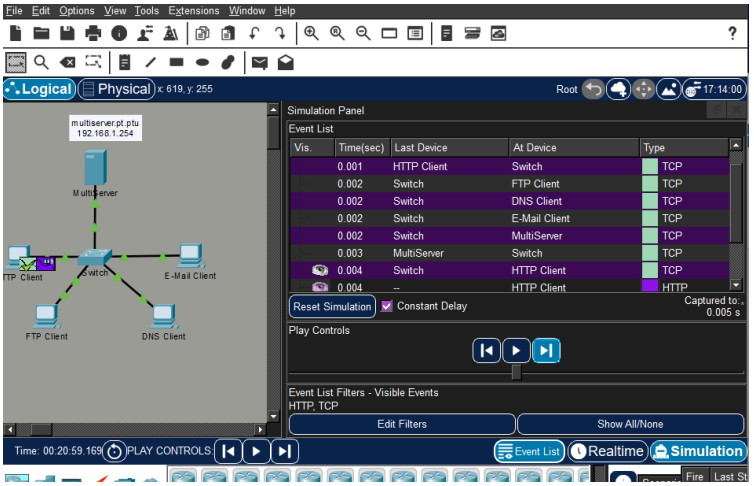
Part 2

Step 1 ศึกษา HTTP

a,b,c



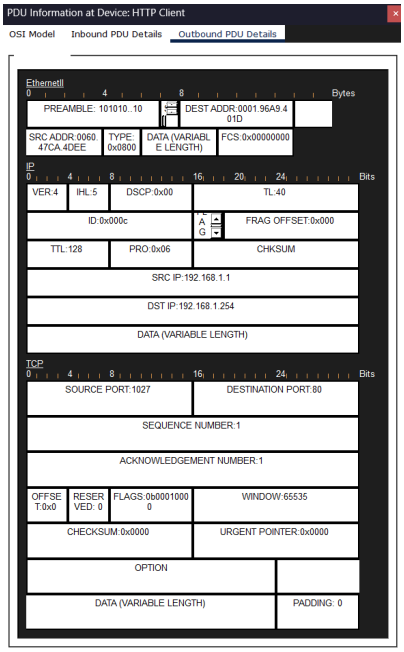
d. คลิกปุ่ม Capture/Forward ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็น PDU สำหรับ HTTP ปรากฏขึ้น สังเกตว่าสีของซองจดหมายในหน้าต่างโทโพโลยีตรงกับรหัสสีของ PDU HTTP ในแผงจำลอง



คำถาม Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

ตอบ เพราะก่อนจะส่งข้อมูล HTTP ได้ ต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อแบบ TCP ก่อน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ TCP Three-Way Handshake ทำให้ HTTP PDU ปรากฏช้ากว่าโปรโตคอลที่ไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อน

e.คลิก PDU ไปที่ Outbound PDU Details เลื่อนลงไปหัวข้อรองสุดท้าย



คำถาม

1.What is the section labeled?

ตอบ ส่วนนี้มีชื่อว่า Transmission Control Protocol (TCP)

2.Are these communications considered to be reliable?

ตอบ เป็นการสื่อสารแบบ เชื่อถือได้เนื่องจาก TCP มีการตรวจสอบลำดับข้อมูล การยืนยันการรับข้อมูล และการส่งข้อมูลซ้ำหากข้อมูลสูญหาย

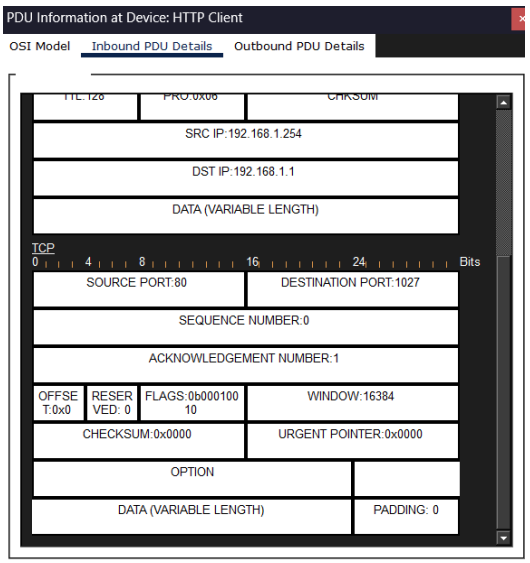
SCR PORT: 1027

DEST PORT : 80

SEQUENCE NUM : 1

ACK NUM : 1

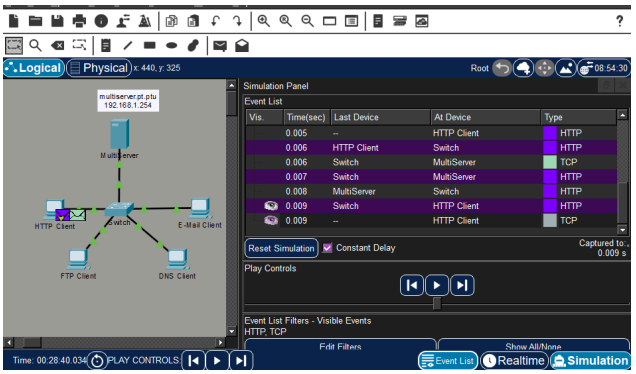
f.ดูค่า Flags ของ TCP



คำถาม Which TCP flags are set in this PDU?

ตอบ SYN และ ACK

ฐ.กด Capture/Forward จน PDU กลับมาที่ HTTP Client

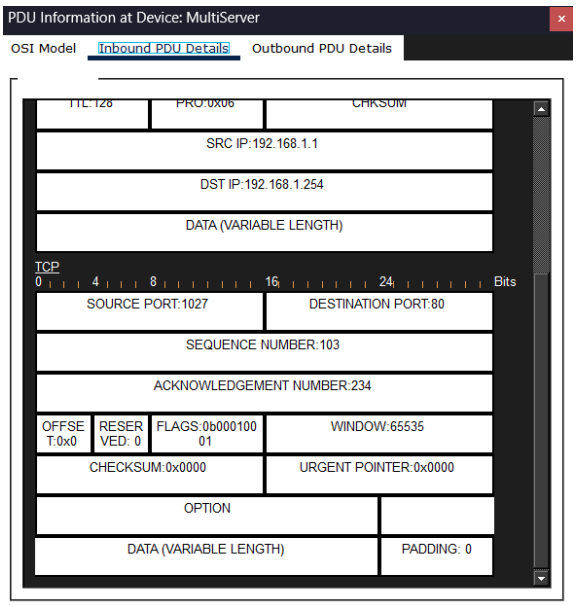


h.ดู Inbound PDU Details

คำถาม How are the port and sequence numbers different than before?

ตอบ หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะ สลับตำแหน่งกัน และค่า Sequence Number จะเปลี่ยนไป พร้อมกับมีค่า Acknowledgement Number เพิ่มเข้ามาเพื่อยืนยันการรับข้อมูล

i.ดู HTTP PDU ตัวถัดไปที่ Client ส่งไป Server



คำถาม What information is now listed in the TCP section?

ตอบ ใน TCP section จะมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น เช่น Sequence Number Acknowledgement Number Flag แบบ ACK หรือ PSH/ACK แสดงว่าการเชื่อมต่อ TCP ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

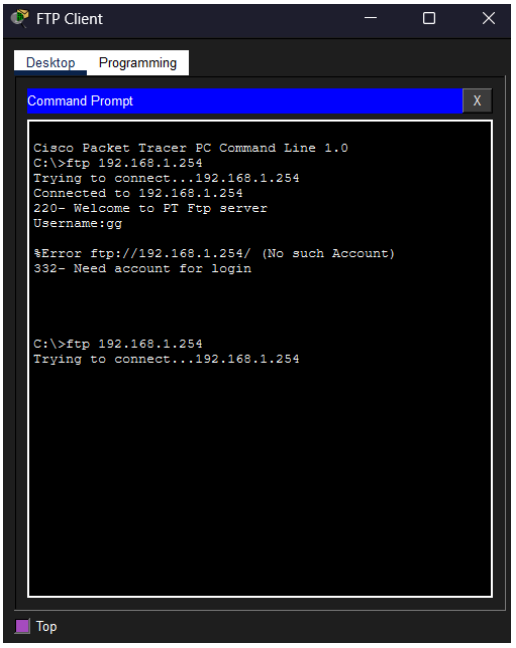
คำถาม How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

ตอบ หมายเลขพอร์ตยังคงเดิม เพื่อใช้ระบุการเชื่อมต่อเดียวกัน ค่า Sequence และ Acknowledgement Number จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งและรับ

Step 2 ศึกษา FTP

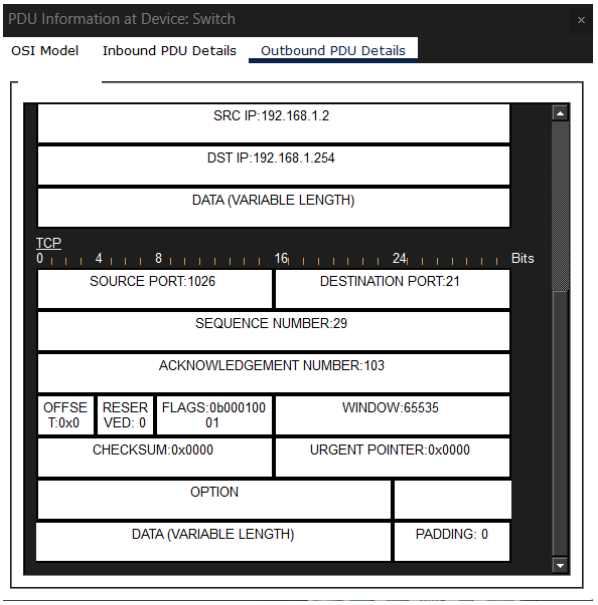
a.เปิด Command Prompt พิมพ์ ftp 192.168.1.254

นายกันตวิชญ์ นาคนวล 673380027-4 sec.1



b. ตั้ง Filter ให้แสดง FTP และ TCP

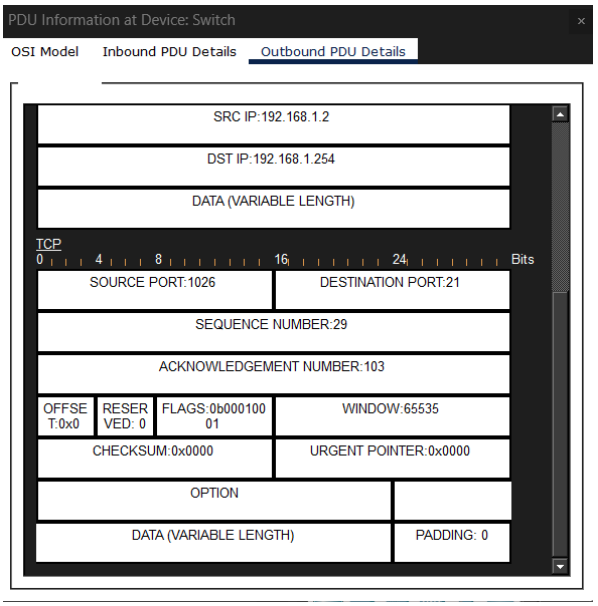
c.กด Capture/Forward เปิด PDU



คำถาม Are these communications considered to be reliable?

ตอบ

d.จดค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, และ ACK NUM



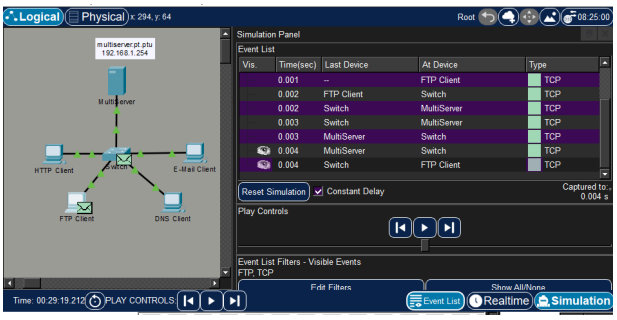
SCR PORT: 1026

DEST PORT : 21

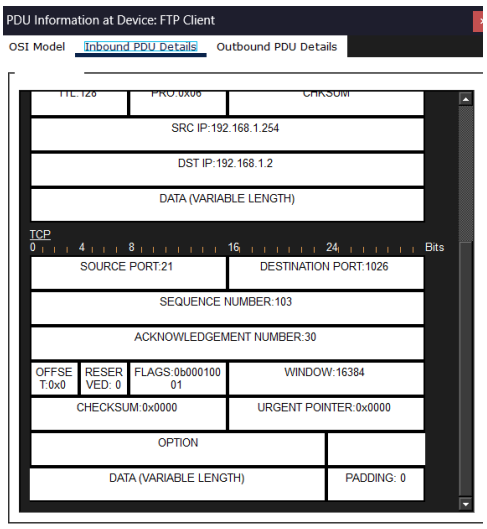
SEQUENCE NUM : 29

ACK NUM : 103

e.กด Capture/Forward จน PDU กลับมา



f. ดู Inbound PDU Details

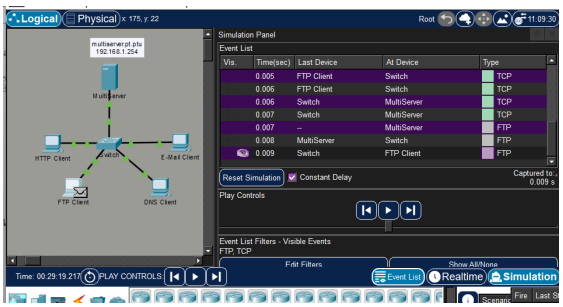


คำถาม How are the port and sequence numbers different than before?

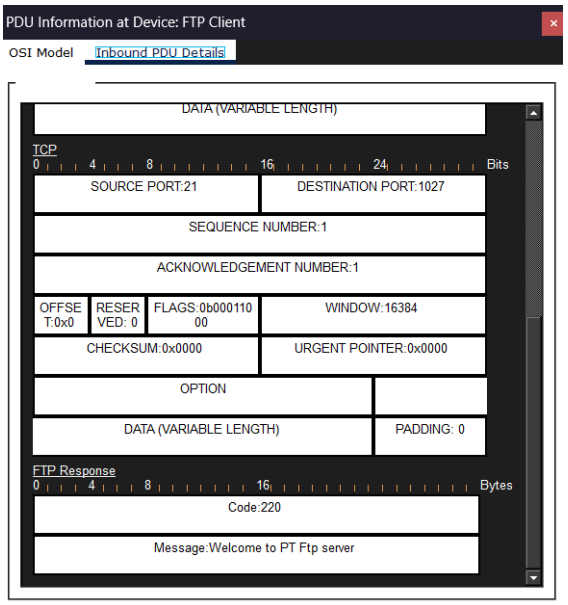
ตอบ หมายเลข Source Port และ Destination Port จะสลับกัน ค่า Sequence Number เปลี่ยนไป

h. กด Capture/Forward จนมี PDU สีใหม่

นายกันตวิชญ์ นาคนวล 673380027-4 sec.1



i.ดู Inbound PDU Details

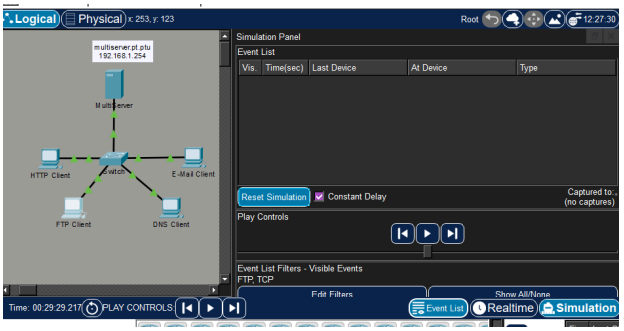


คำถาม What is the message from the server?

ตอบ “Welcome to Ftp server”

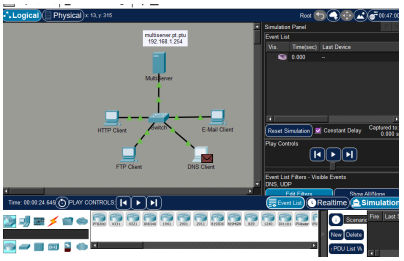
j. Reset Simulation

นายกันตวิชญ์ นาคนวล 673380027-4 sec.1

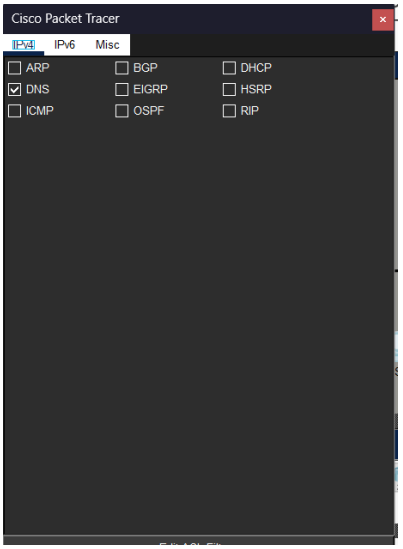


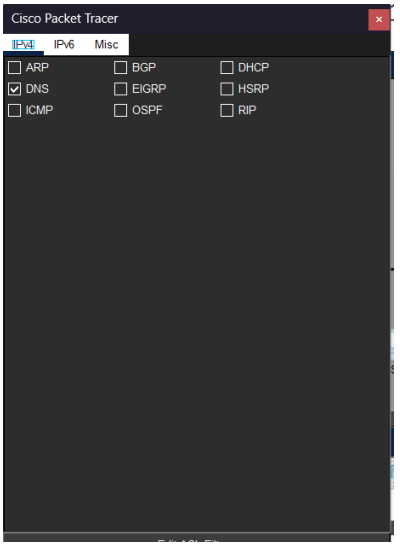
Step 3 ศึกษา DNS

a. ทำเหมือน Part 1 เพื่อสร้าง DNS Traffic

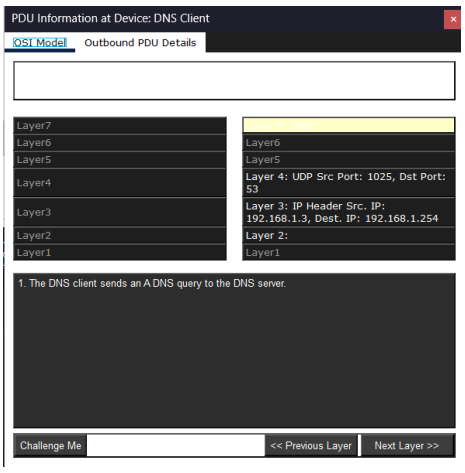


b.ตั้ง Filter ให้แสดง DNS และ UDP

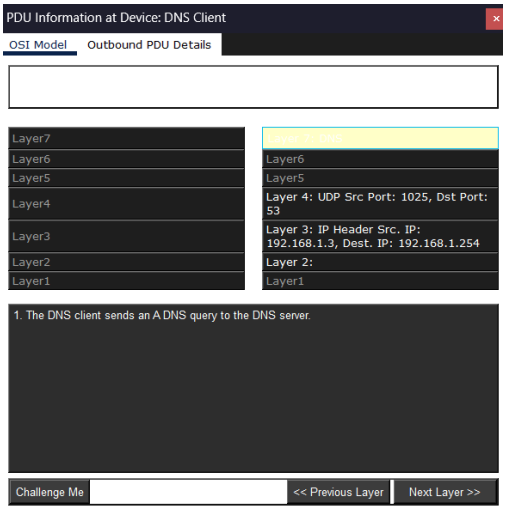




c. เปิด PDU



d. ดู OSI Model



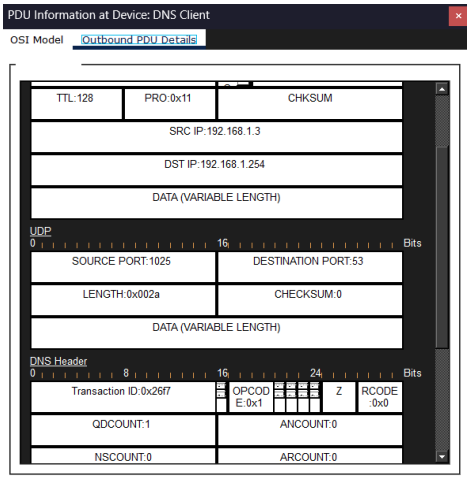
คำถาม What is the Layer 4 protocol?

ตอบ โปรโตคอลในชั้นที่ 4 (Transport Layer) คือ UDP (User Datagram Protocol)

คำถาม Are these communications considered to be reliable?

ตอบ ไม่เป็นการสื่อสารแบบเชื่อถือได้ (Not Reliable) เนื่องจาก DNS ใช้ UDP ซึ่งไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK) และไม่มีการตรวจสอบลำดับของข้อมูล หากข้อมูลสูญหายจะไม่มีการส่งซ้ำ

e. ดู UDP Section จดค่า SRC PORT, DEST PORT



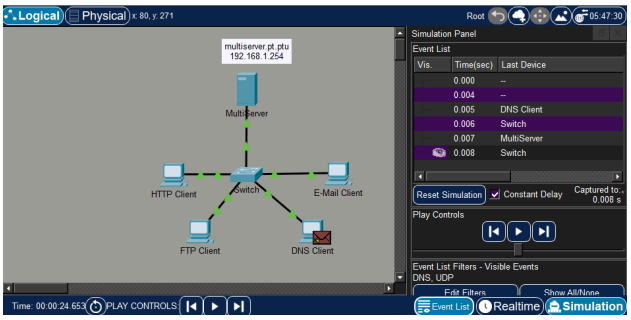
SRC PORT : 1025

DEST PORT : 53

คำถาม Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

ตอบ เนื่องจาก UDP เป็นโปรโตคอลแบบไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ (Connectionless) จึงไม่มีการใช้ Sequence Number และ Acknowledgement Number เหมือน TCP

f. กด Capture/Forward จน PDU กลับมา



g. ดู Inbound PDU Details

คำถาม How are the port and sequence numbers different than before?

ตอบ หมายเลข Source Port และ Destination Port จะสลับกัน และเนื่องจากเป็น UDP จึง ไม่มี Sequence Number และ Acknowledgement Number ทั้งก่อนและหลังการตอบกลับ

คำถาม What is the last section of the PDU called?

ตอบ ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่า Domain Name System (DNS)

คำถาม What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

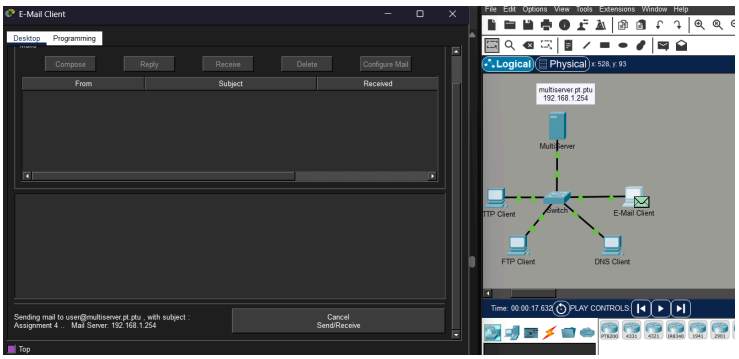
ตอบ multiserver.pt.ptu ถูกแปลงเป็น IP Address คือ 192.168.1.254

h. Reset simulation

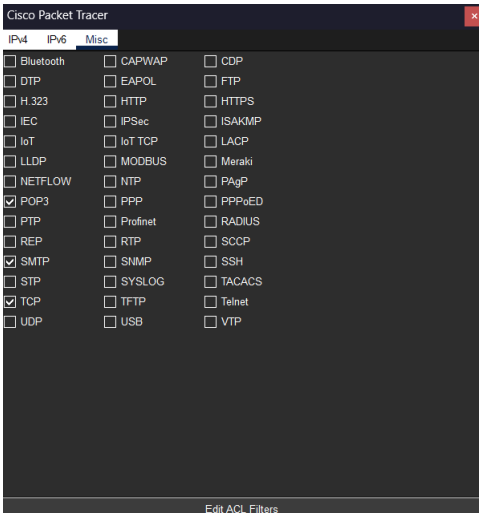
Step 4 ศึกษา Email

a. ส่ง Email ไป user@multiserver.pt.ptu

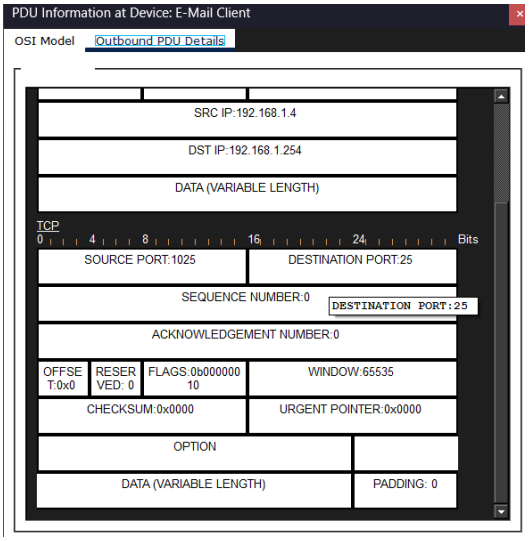
นายกันตวิชญ์ นาคนวล 673380027-4 sec.1



b. ตั้ง Filter ให้แสดง POP3, SMTP และ TCP



c,d. เปิด PDU ตัวแรกดู Outbound PDU Details



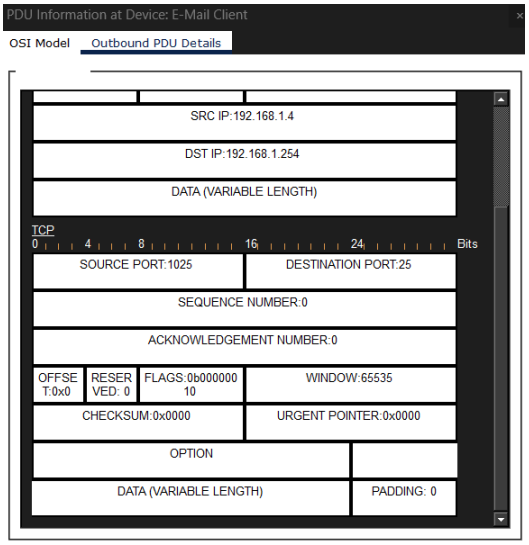
คำถาม What transport layer protocol does email traffic use?

ตอบ การรับ–ส่งอีเมลใช้โปรโตคอลในชั้น Transport คือ TCP

คำถาม Are these communications considered to be reliable?

ตอบ เป็นการสื่อสารแบบเชื่อถือได้ เนื่องจาก Email ใช้ TCP ซึ่งมีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK) มีการตรวจสอบลำดับของข้อมูล และมีการส่งข้อมูลซ้ำหากเกิดการสูญหาย

e. จดค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, และ ACK NUM



SRC PORT :1025

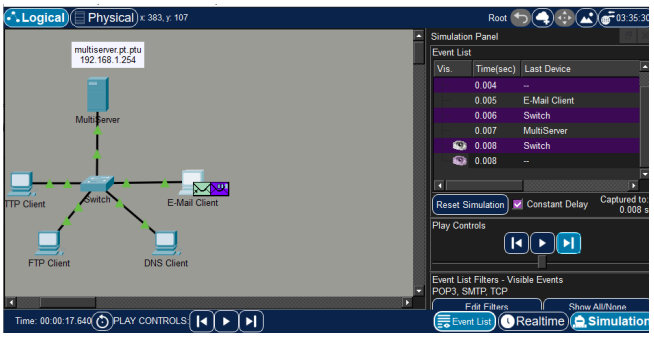
DEST PORT : 25

SEQUENCE NUM : 0

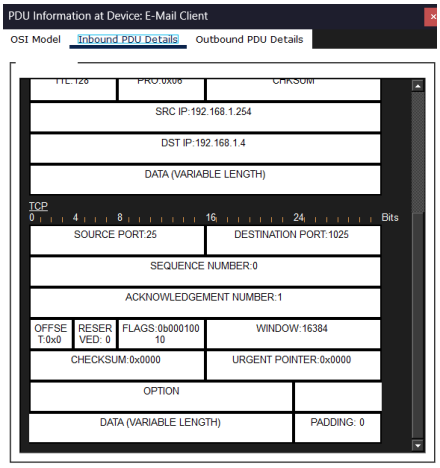
ACK NUM : 0

ค่า Flag : 0b00000010

f. กด Capture/Forward จน PDU กลับมา



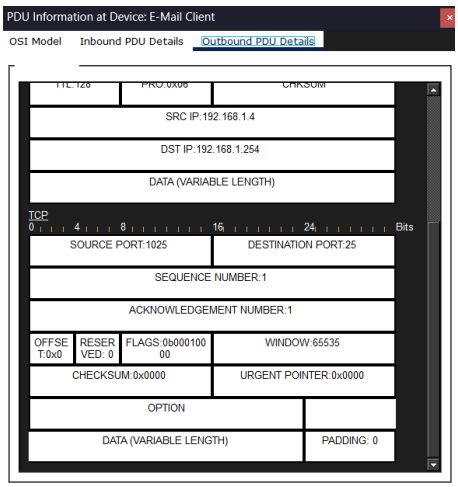
g. ดู Inbound PDU Details



คำถาม How are the port and sequence numbers different than before?

ตอบ หมายเลข Source Port และ Destination Port จะสลับกัน และค่า Sequence Number จะเปลี่ยนไป พร้อมกับมีค่า Acknowledgement Number เพื่อยืนยันการรับข้อมูลจากฝั่ง Client

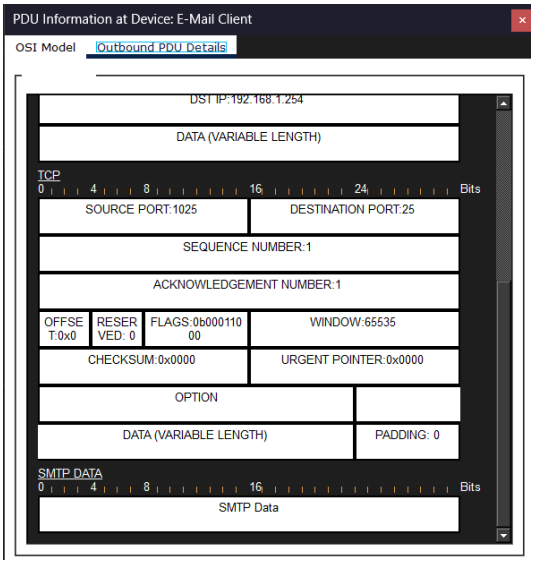
h. ดู Outbound PDU Details



คำถาม How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

ตอบ หมายเลขพอร์ตยังคงเดิม เพื่อใช้ระบุการเชื่อมต่อเดียวกันค่า Sequence Number และ Acknowledgement Number จะเพิ่มขึ้นตามลำดับการรับ–ส่งข้อมูล

i. ดู PDU ตัวที่สองที่ Email Client เตรียมส่ง



คำถาม How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

ตอบ หมายเลขพอร์ตยังคงเดิมค่า Sequence Number เพิ่มขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการส่งข้อมูลอีเมลจริง Acknowledgement Number เปลี่ยนตามข้อมูลที่ได้รับจากอีกฝั่ง

คำถาม What email protocol is associated with TCP port 25?

ตอบ TCP Port 25 ⟶ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ใช้สำหรับส่งอีเมล

คำถาม What protocol is associated with TCP port 110?

ตอบ TCP Port 110 ⟶ POP3 (Post Office Protocol version 3) ใช้สำหรับรับอีเมล